

Exerciții — cifre și funcții

Continuare la `lucrul-cifre.h` · C++ recapitulare · Erika

Ce ai voie: `int`, `bool`, `cin`, `cout`, `endl`, `+`, `-`, `*`, `/`, `%`, comparațiile, `&&`, `||`, `if` / `else if` / `else`, `while`, `for`, funcții cu parametri și tip returnat.

Încă NU folosim: `vector`, `string`, `switch`, `do while`, `break`, `continue`, `recursivitate`.

Reguli: fiecare exercițiu = o funcție separată în `lucrul-cifre.h`, cu semnătura din enunț, funcțiile **întorc** rezultatul, `cout` doar în `main()`, numerele citite sunt pozitive sau `0`.

Partea 1 — la fel ca la clasă

`int ultimaCifra(int n)`

1

Întoarce ultima cifră a lui `n`.

```
ultimaCifra(4738) -> 8
ultimaCifra(7)    -> 7
```

`int primaCifra(int n)`

2

Întoarce prima cifră a lui `n`.

```
primaCifra(4738) -> 4
primaCifra(7)    -> 7
```

`int sumaCifre(int n)`

3

Întoarce suma cifrelor lui `n`.

```
sumaCifre(4738) -> 22
sumaCifre(100)  -> 1
```

`int produsCifrelor(int n)`

4

Întoarce produsul cifrelor lui `n`.

```
produsCifrelor(234) -> 24
produsCifrelor(405) -> 0
```

`int cifraMaxima(int n)`

5

Întoarce cea mai mare cifră a lui `n`.

```
cifraMaxima(4738) -> 8
cifraMaxima(1111) -> 1
```

`int cifraMinima(int n)`

6

Întoarce cea mai mică cifră a lui `n`.

```
cifraMinima(4738) -> 3
cifraMinima(4038) -> 0
```

bool areCifra(int n, int c)

7

Întoarce `true` dacă cifra `c` apare în `n`.

```
areCifra(4738, 7) -> true
areCifra(4738, 5) -> false
```

int contorAparitii(int n, int c)

8

Întoarce de câte ori apare cifra `c` în `n`.

```
contorAparitii(12321, 2) -> 2
contorAparitii(12321, 9) -> 0
```

Partea 2 — un pic mai grele

int sumaCifrelorPare(int n)

9

Întoarce suma cifrelor pare ale lui `n`.

```
sumaCifrelorPare(4738) -> 12
sumaCifrelorPare(1357) -> 0
```

int cifraDePePozitia(int n, int p)

10

Întoarce cifra de pe poziția `p`, numărată de la dreapta, începând de la `1`. Dacă `n` nu are atâtea cifre, întoarce `-1`.

```
cifraDePePozitia(48723, 1) -> 3
cifraDePePozitia(48723, 3) -> 7
cifraDePePozitia(48723, 9) -> -1
```

int oglindit(int n)

11

Întoarce numărul cu cifrele în ordine inversă.

```
oglindit(4738) -> 8374
oglindit(120) -> 21
```

bool isPalindrom(int n)

12

Întoarce `true` dacă numărul se citește la fel în ambele sensuri.

```
isPalindrom(1221) -> true
isPalindrom(4738) -> false
```

bool areToateCifreleDistincte(int n)

13

Întoarce `true` dacă nicio cifră nu se repetă în `n`.

```
areToateCifreleDistincte(1234) -> true
areToateCifreleDistincte(1213) -> false
```

bool areCifreleCrescatoare(int n)

14

Întoarce `true` dacă cifrele lui `n`, citite de la stânga la dreapta, sunt strict crescătoare.

```
areCifreleCrescatoare(1357) -> true
areCifreleCrescatoare(1327) -> false
areCifreleCrescatoare(1155) -> false
```

int lipesteNumerele(int a, int b)

15

Întoarce numărul obținut prin lipirea lui `b` la dreapta lui `a`.

```
lipesteNumerele(123, 45) -> 12345
lipesteNumerele(7, 800) -> 7800
```

Partea 3 — provocări

int radacinaDigitala(int n)

16

Aduni cifrele lui `n`. Dacă rezultatul are mai mult de o cifră, aduni și cifrele lui, și tot așa până rămâne o singură cifră. Întoarce cifra aia.

```
radacinaDigitala(9875) -> 2      (9875 -> 29 -> 11 -> 2)
radacinaDigitala(6)    -> 6
```

int faraCifrelePare(int n)

17

Întoarce numărul format doar din cifrele impare ale lui `n`, în aceeași ordine. Dacă nu rămâne nicio cifră, întoarce `0`.

```
faraCifrelePare(4738) -> 73
faraCifrelePare(2486) -> 0
```

int nrCifreDistincte(int n)

18

Întoarce câte cifre diferite are `n`.

```
nrCifreDistincte(4738) -> 4
nrCifreDistincte(1213) -> 3
nrCifreDistincte(7777) -> 1
```

int celMaiMareNumar(int n)

19

Întoarce cel mai mare număr care se poate forma rearanjând cifrele lui `n`.

```
celMaiMareNumar(4738) -> 8743
celMaiMareNumar(1203) -> 3210
```

Numărătoarea, în `main()`

Citește numere de la tastatură până când tastezi `0`. La final afișează câte dintre numerele citite aveau toate cifrele identice și care a fost cel mai mare dintre ele.

```
n = 555
n = 128
n = 77
n = 9
n = 0
Cu toate cifrele identice: 3
Cel mai mare dintre ele: 555
```

Înainte să-mi zici că e gata, trece fiecare funcție prin cele patru:

- un număr de o singură cifră — `7`
- numărul `0`
- un `0` pe la mijloc — `4038`
- funcția **întoarce** rezultatul sau îl afișează?

Fiecare exercițiu, o funcție separată, testată pe rând din `main()`. Succes!